

Aluno(a): Flávio Carneiro Leão Cavacalcanti de Araújo

Orientador(a): Bruna Nogueira Rezende

Curso: MBA em Data Science e Analytics

Uso de simulação de eventos discretos para otimização da ocupação de leitos de terapia intensiva

Introdução

As Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) representam a linha de frente no combate às doenças mais graves, oferecendo suporte vital para pacientes com condições de saúde instáveis (citar RDC 07/2010 – Ministério da Saúde). O dimensionamento adequado das UTIs é crucial para garantir um atendimento de qualidade e otimizar o custo da assistência. No entanto, determinar o número ideal de leitos para atender à demanda futura é um desafio complexo (COSTA et al., 2003).

Leitos ociosos geram custos fixos mesmo quando não estão sendo utilizados, enquanto leitos superlotados podem atrasar o atendimento de pacientes em estado grave, potencialmente comprometendo sua recuperação. Assim, o principal objetivo da gestão de leitos em UTIs é garantir a máxima eficiência, atendendo à demanda real com o mínimo de ociosidade e sem sobrecarregar a capacidade operacional.

A determinação de um número ideal de leitos depende de diversos fatores. Os principais são: a demanda de internação, que define a quantidade, e na gravidade dos casos, que determina um tempo de internação. Esses dois fatores em conjunto determinam, de forma simplificada, o equilíbrio entre entrada e a saída dos pacientes.

Diversos estudos já foram descritos para avaliação da otimização de leitos (TIERNEY; CONROY, 2014). O uso de simulação por eventos discretos, para esse propósito, já foi feito por vários autores (GRIFFITHS et al., 2010; TROY; ROSENBERG, 2009; ZHU; HEN; TEOW, 2012), mas o modelo proposto foca na realidade do atendimento no Brasil.

Nesse contexto, a simulação é uma ferramenta valiosa para auxiliar na tomada de decisões. Através dessa simulação pode-se avaliar diferentes cenários e o impacto da variação da demanda de leitos. Essa abordagem permite prever com maior precisão o número ideal de leitos para atender às necessidades futuras, otimizando a alocação de recursos e garantindo a qualidade do atendimento aos pacientes.

Com essa abordagem, um gestor de saúde pode definir cenários esperados de demanda desde um mais conservador até um pandêmico e definir estratégias para o dimensionamento físico, de equipamentos e equipe.

Objetivo

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um modelo para simular o fluxo de entrada e saída de pacientes em uma UTI. O simulador terá uma interface que permitirá a criação de diferentes cenários, com base em variáveis como incidência de casos e tempo médio de internação em vários grupos de pacientes. A partir da simulação desses cenários, será possível estimar o número ideal de leitos para atender aquela demanda e dessa forma garantir um atendimento de qualidade e otimizando a alocação de recursos.

Metodologia ou Material e Métodos

No tópico Metodologia ou Material

Resultados Esperados

Nos Resultados Esperados deve

Cronograma de Atividades

Atividade	Data Prevista	Realizado
Definição do tema, objetivo e introdução do TCC	27/09/2024	
Entrega do Objetivo e Introdução à orientadora	04/10/2024	
Elaboração da Metodologia	até 20/10/2024	
Entrega da Introdução, Objetivo e Metodologia à orientadora	21/10/2024	
Entrega do projeto de pesquisa ao Pecege	31/10 a 07/11/2024	
Elaboração dos resultados e discussão	A partir de 07/11/2024	
Entrega da Introdução, Materiais e Métodos, Resultados e Discussão à orientadora	20/01/2025	
Entrega dos resultados preliminares (Introdução; Materiais e Métodos; e Resultados Preliminares) ao Pecege	30/01 a 06/02/2025	
Finalização dos Resultados e elaboração da Conclusão	até 27/03/2025	
Elaboração do Resumo	28/03/2025	
Entrega do TCC à orientadora	04/04/2025	
Entrega do TCC ao Pecege e agendamento da defesa	15 a 29/04/2025	
Defesa - MBX	Junho/Julho 2025 (previsto)	

Referências

- COSTA, A. X.; RIDLEY, S. A.; SHAHANI, A. K.; HARPER, P. R.; DE SENNA, V.; NIELSEN, M. S. Mathematical modelling and simulation for planning critical care capacity. **Anaesthesia**, [S. l.], v. 58, n. 4, p. 320–327, 2003. DOI: 10.1046/j.1365-2044.2003.03042.x.
- GRIFFITHS, J. D.; JONES, M.; READ, M. S.; WILLIAMS, J. E. A simulation model of bed-occupancy in a critical care unit. **Journal of Simulation**, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 52–59, 2010. DOI: 10.1057/jos.2009.22.
- TIERNEY, Laura T.; CONROY, Karena M. Optimal occupancy in the ICU: A literature review. **Australian Critical Care**, [S. l.], v. 27, n. 2, p. 77–84, 2014. DOI: 10.1016/j.aucc.2013.11.003.
- TROY, Philip Marc; ROSENBERG, Lawrence. Using simulation to determine the need for ICU beds for surgery patients. **Surgery**, [S. l.], v. 146, n. 4, p. 608–620, 2009. DOI: 10.1016/j.surg.2009.05.021.
- ZHU, Zhecheng; HEN, Bee Hoon; TEOW, Kiok Liang. Estimating ICU bed capacity using discrete event simulation. **International Journal of Health Care Quality Assurance**, [S. l.], v. 25, n. 2, p. 134–144, 2012. DOI: 10.1108/09526861211198290.